

Uma Proposta de Arquitetura de Software para uma Plataforma Conversacional de Suporte a BNCC

Francisco Gilvan de Oliveira

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Educacional
Universidade Federal do Ceará
Fortaleza, Brasil
gilvan0312@alu.ufc.br

Emanuel Coutinho

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Educacional
Universidade Federal do Ceará
Quixadá, Brasil
emanuel.coutinho@ufc.br

Resumo

This article presents preliminary results regarding a professor-support chatbot aligned with the National Common Curricular Base (BNCC), focusing on its software architecture, integrations, and role as the platform's functional core. The solution is a web application that enables structured curriculum queries, the generation of pedagogical materials using Artificial Intelligence (AI), and content organization within a digital library. The chatbot acts as a central orchestration point connecting the interface, data persistence, curriculum information retrieval, and external AI services. Preliminary usage results suggest that the solution's primary contribution lies not merely in its conversational interface, but in the integration of technical services with the business needs of the educational context—specifically regarding the reduction of operational effort required for consulting the BNCC, developing materials, and facilitating pedagogical workflows. Finally, the research highlights challenges related to architectural coupling, security, observability, and pedagogical validation.

Palavras-chave

Chatbots, BNCC, Arquitetura, Docente

1 Introdução

Ferramentas conversacionais têm sido incorporadas com maior frequência aos ecossistemas educacionais pois, no contexto da cultura digital, passam a articular busca de informação, comunicação, personalização e produção de materiais em um mesmo fluxo de trabalho [2, 6, 9]. Kenski [6] argumenta que tecnologias digitais reconfiguram práticas de ensino e a própria atuação docente, enquanto Moran [9] sustenta que ambientes digitais ampliam a flexibilidade dos processos de aprendizagem e comunicação. Bacich e Moran [2], por sua vez, defendem que o valor pedagógico das tecnologias cresce quando elas se conectam a demandas concretas de planejamento e mediação. Nesse contexto, entende-se que chatbots educacionais tendem a ocupar posição estratégica como interfaces de apoio, sobretudo em cenários de alta demanda informacional e necessidade de resposta rápida.

No cenário brasileiro, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é o documento normativo que define aprendizagens essenciais para a Educação Básica e orienta a organização curricular em redes e escolas [4]. Como decorrência desse marco regulatório, o trabalho docente passa a exigir consulta recorrente a habilidades, competências, objetos de conhecimento e articulações interdisciplinares [4]. Nesse cenário, sistemas conversacionais podem contribuir para reduzir o tempo despendido com consulta curricular, elaboração

de aulas e adaptação de conteúdos, sem eliminar a necessidade de curadoria pedagógica do professor [2, 9].

Uma tecnologia emergente que ganhou notoriedade nos últimos anos são os chatbots [8]. Chatbots são aplicações de software que interagem com os usuários em diversos aspectos cotidianos por meio de linguagem natural ou dados predefinidos [7]. Chatbots também podem ser considerados sistemas de software capazes de processar dados de linguagem natural para simular um processo de conversação inteligente com seres humanos [10].

O crescente uso de chatbots na educação destaca sua importância na melhoria da experiência de aprendizagem [1]. As tecnologias educacionais viabilizam modelos de ensino a distância e oferecem aos alunos a oportunidade de aprender em seu próprio ritmo [13]. Os chatbots podem ser uma tecnologia que unem melhoria da experiência de aprendizagem e aprendizagem no próprio ritmo.

Este trabalho analisa uma experiência prática de desenvolvimento de um chatbot baseado na BNCC. O objetivo é descrever sua arquitetura, detalhar a engenharia conversacional do componente chatbot, apresentar evidências iniciais de uso real e discutir desafios de Engenharia de Software e de qualidade pedagógica. Em termos analíticos, o texto parte da compreensão de que decisões arquiteturais influenciam diretamente atributos como modificabilidade, integração e evolução do sistema [3]. Assim, a hipótese central é que o valor da solução reside não apenas na existência de um bot, mas na forma como o chatbot integra serviços curriculares, persistência, histórico conversacional e geração por IA em um fluxo coerente de apoio docente.

2 Arquitetura da Solução

A solução foi implementada como uma aplicação web monolítica em PHP, com camada de apresentação construída em HTML, CSS e JavaScript. O sistema organiza autenticação, conversas entre usuários, fórum geral, biblioteca de materiais e um módulo de interação com assistente conversacional. Essa composição pode ser interpretada como uma arquitetura orientada à integração de responsabilidades, na qual a interface atua como ponto de entrada para múltiplos serviços [3].

Na camada de persistência, o backend utiliza MariaDB, com tabelas de usuários, mensagens e favoritos, enquanto o código também referencia bases curriculares e repositórios de links associados à BNCC. Em termos de fluxo operacional, a aplicação procura inicialmente reconhecer códigos curriculares e recuperar dados estruturados; em seguida, disponibiliza ações de geração, como plano de aula, sequência didática, questões, atividade *maker*, proposta STEAM e recomposição da aprendizagem. De maneira geral,

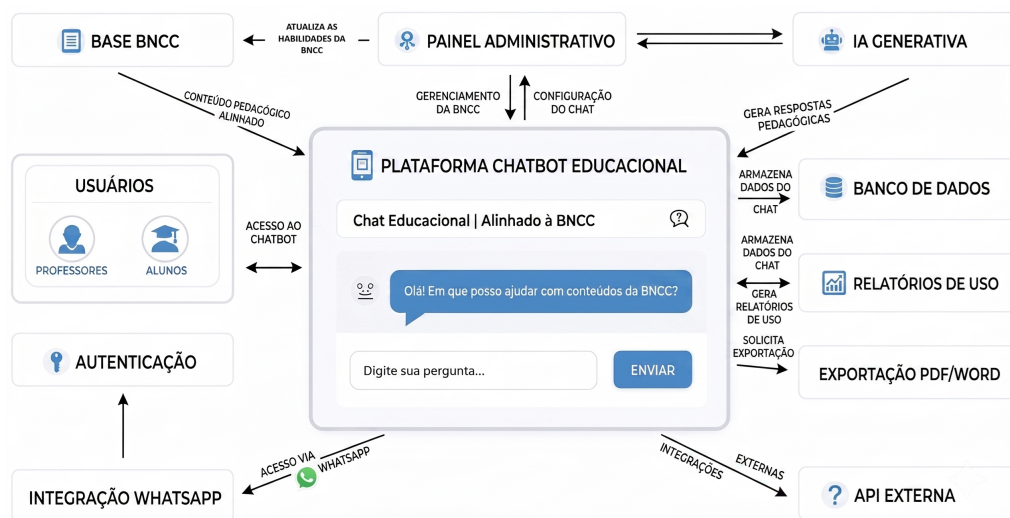


Figura 1: Visão arquitetural da plataforma, destacando o chatbot como mecanismo de orquestração entre interface, persistência, consulta curricular, biblioteca e serviços externos de IA.

a aplicação possui *pipelines* que integram recuperação de informação e serviços externos, tendendo a ampliar interoperabilidade e reaproveitamento funcional, embora exijam maior governança das dependências [3, 12].

A Figura 1 apresenta essa organização e evidencia como a solução articula componentes internos e serviços externos para apoio do docente. Do ponto de vista de engenharia, essa estratégia favorece rapidez de implementação e prototipação, mas também expõe limitações típicas de soluções centralizadas, como acoplamento elevado e menor flexibilidade evolutiva [11, 12].

3 Chatbot: Engenharia Conversacional Aplicada à BNCC

3.1 Funcionamento Técnico: Entrada do Usuário à Saída Pedagógica

Embora a plataforma integre múltiplos componentes, o chatbot constitui seu núcleo funcional, pois concentra a mediação entre usuário, base curricular, persistência de dados e serviços de geração por inteligência artificial. Em vez de operar apenas como interface textual, ele atua como mecanismo de orquestração entre diferentes capacidades da aplicação, organizando o fluxo entre entrada do usuário, identificação da demanda, consulta estruturada, recuperação de contexto e produção de artefatos pedagógicos. Essa interpretação é coerente com a noção de que arquiteturas orientadas à integração ganham valor quando um componente central coordena responsabilidades distribuídas [3].

A modelagem do chatbot consistiu em quatro etapas. Primeiro, a entrada do usuário é capturada pela interface conversacional e encaminhada ao backend. Em seguida, o sistema identifica se a solicitação corresponde a uma consulta direta por código da BNCC, a um pedido livre de natureza pedagógica ou a uma interação social entre usuários. Na terceira etapa, o fluxo é roteado para serviços apropriados: consultas curriculares acionam recuperação estruturada na

base referenciada, enquanto pedidos livres disparam a integração com o serviço externo de IA, incorporando também histórico recente da conversa. Por fim, o chatbot consolida os dados retornados e os apresenta ao usuário em formato conversacional, podendo ainda oferecer ações complementares de geração de materiais.

Esse comportamento amplia o valor técnico da solução porque reduz a fragmentação da experiência de uso. Conforme Pressman e Maxim [11], sistemas que integram diferentes responsabilidades em fluxos coesos tendem a entregar maior valor percebido quando diminuem a complexidade operacional para o usuário final. Nesta pesquisa, o chatbot evita que o professor alterne entre múltiplos ambientes para consultar habilidades, organizar materiais, formular pedidos e recuperar respostas. Desse modo, a principal contribuição do chatbot não está apenas em responder perguntas, mas em coordenar serviços distintos em uma experiência de apoio docente.

3.2 Tecnologias Envolvidas e Processamento da Linguagem Natural

Do ponto de vista conceitual, o chatbot implementa um modelo híbrido de engenharia conversacional. Em uma parte do fluxo, há reconhecimento estruturado de padrões curriculares, especialmente quando a entrada do usuário contém códigos BNCC explicitamente identificáveis. Em outra parte, pedidos livres são encaminhados a um serviço de IA generativa, que recebe contexto conversacional e instruções do domínio pedagógico. Essa combinação aproxima o sistema de uma arquitetura híbrida entre regras explícitas e interpretação semântica orientada por modelos de linguagem, algo coerente com as distinções entre reconhecimento de intenção, extração de entidades e geração de linguagem discutidas por Jurafsky e Martin [5].

Em termos de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Compreensão de Linguagem Natural (CLN/NLU), o problema central da plataforma não é apenas “entender texto”, mas mapear linguagem docente livre para estruturas curriculares formais. Isso significa identificar intenções como *consultar habilidade*, *gerar plano de aula*, *produzir questões* ou *solicitar adaptação de conteúdo*, além de extrair entidades como código curricular, componente disciplinar ou série escolar. Jurafsky e Martin [5] observam que tarefas de intenção e entidade são fundamentais em sistemas dialogais, porque transformam linguagem não estruturada em insumos processáveis por serviços internos. O chatbot estudado ganha relevância não apenas por conversar, mas por funcionar como camada de tradução entre demanda pedagógica e serviços computacionais.

Outro elemento tecnicamente relevante é o uso de contexto. Nos pedidos livres, a solução recupera mensagens recentes e as injeta no prompt enviado ao serviço externo, o que permite manter continuidade temática e coerência local da conversa. Do ponto de vista de arquitetura, isso significa que o chatbot não opera como requisição isolada, mas como componente com memória contextual limitada, sustentada por persistência e sessão conversacional.

3.3 Fluxo Conversacional e Exemplificação de Caso de Uso

A Figura 2 resume o fluxo conversacional do chatbot como mecanismo de orquestração. Em termos ilustrativos, uma solicitação como “*crie uma sequência didática para EF09MA01*” inicia um processo no qual o sistema identifica a intenção de geração, reconhece a entidade curricular, consulta dados estruturados da habilidade correspondente, combina essas informações com instruções pedagógicas e aciona o serviço externo de IA para produzir o artefato final. De modo semelhante, uma consulta direta por código pode retornar dados curriculares e, na mesma interface, oferecer botões para acionar novos fluxos de geração. A simplicidade aparente da interação esconde um fluxo técnico composto por captura, interpretação, roteamento, integração e consolidação de resultados.

A Figura 2 apresenta o chatbot como o núcleo funcional da plataforma, evidenciando o fluxo técnico que parte da entrada do usuário em linguagem natural, passa pelo processamento de intenção e extração de entidades, aciona serviços de consulta à BNCC e geração por IA, e culmina na produção de uma resposta pedagógica estruturada. Do ponto de vista de Engenharia de Software, esse fluxo reforça o papel do chatbot como mecanismo de orquestração conversacional, integrando múltiplos serviços no apoio docente.

Sob a perspectiva de negócio, o chatbot funciona como camada de aproximação entre tecnologia e necessidade prática. Ao transformar consultas curriculares em planos de aula, sequências didáticas, questões e outros artefatos, ele converte uma necessidade normativa em valor operacional imediato. Essa característica reforça seu papel como elo entre demanda pedagógica e execução técnica, o que ajuda a explicar sua centralidade na proposta da plataforma.

4 Benefícios Técnicos e de Negócio

Para analisar preliminarmente o uso da aplicação, um recorte da base de dados foi analisado. A base analisada registrou 124 usuários humanos, distribuídos em 99 cidades e com formações diversas, entre as quais se destacam Pedagogia, Licenciatura em Matemática,

Licenciatura em Letras e Licenciatura em História. Essa diversidade de contextos de uso é relevante quando se analisam tecnologias educacionais voltadas à mediação pedagógica [2]. O perfil encontrado sugere circulação da aplicação em uma comunidade educacional heterogênea, o que reforça a relevância do caso como experiência prática e não apenas como demonstração laboratorial.

No período analisado, foram identificadas 1.194 mensagens. Desse total, 440 correspondem a envios de usuários ao assistente, 516 a respostas automáticas, 210 a interações entre pares e 28 a mensagens do fórum geral. Em estudos sobre mediação digital, indicadores de interação são frequentemente utilizados como evidência preliminar de adoção e utilidade percebida [2, 9]. Nesse sentido, o fato de 52 usuários terem conversado efetivamente com o bot, isto é, 41,9% dos cadastrados humanos observados no recorte, oferece um primeiro indicio de adoção real do recurso conversacional.

Quanto ao tipo de demanda, prevaleceram pedidos livres (244 ocorrências; 55,5%), seguidos por consultas diretas a códigos da BNCC (134 ocorrências; 30,5%) e mensagens curtas de teste ou saudação (62 ocorrências; 14,1%). Moran [9] argumenta que ambientes digitais ganham valor quando ampliam autonomia e flexibilidade de interação, enquanto Bacich e Moran [2] defendem que a mediação tecnológica deve responder a necessidades concretas do usuário. Percebeu-se que os usuários não acionam a plataforma apenas como índice curricular; eles a utilizam também como espaço de formulação aberta de necessidades pedagógicas, o que amplia a relevância do desenho conversacional.

Do ponto de vista técnico, a recorrência de produtos como plano de aula, questões, sequência didática e atividade *maker* sugere reaproveitamento funcional da arquitetura integrada, pois, como destacam Bass, Clements e Kazman [3], soluções orientadas à integração tendem a ganhar valor quando um mesmo fluxo suporta múltiplos serviços a partir de um único ponto de interação. Do ponto de vista de negócio, a solução contribui para reduzir esforço operacional de professores na consulta à BNCC e na elaboração de artefatos pedagógicos, respondendo a uma necessidade prática do domínio educacional [2, 4].

5 Desafios e Oportunidades de Pesquisa

Apesar do potencial observado, a análise revelou fragilidades relevantes. A primeira delas é arquitetural. Como a aplicação foi executada em um ambiente ainda de protótipo e viabilidade técnica, boas práticas de codificação e segurança não foram plenamente aplicadas, o que enfraquece a aplicação, ampliando riscos operacionais. Pressman e Maxim [11] e Sommerville [12] ressaltam que atributos como segurança, manutenibilidade e testabilidade dependem de decisões arquiteturais explícitas e de adequada separação de responsabilidades. A segunda fragilidade é o acoplamento, pois a mesma camada concentra interface, persistência, geração e regras de negócio, o que sinaliza necessidade de modularização e melhor organização arquitetural. Por fim, a aplicação também precisa passar por testes de integração, pois concentra diversos componentes. A própria utilização de IA possui um aspecto relevante para testes, pois também há o provável custo financeiro, e este aspecto não foi analisado. Do ponto de vista de observabilidade, ainda é necessário

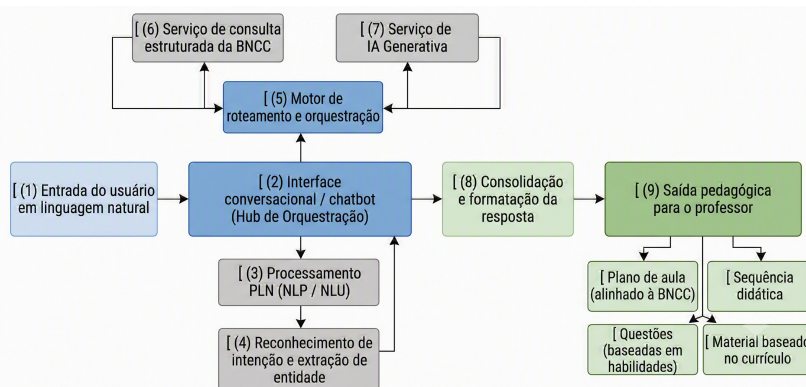


Figura 2: Fluxo conversacional do chatbot, destacando a conversão da demanda docente em linguagem natural em artefatos pedagógicos por meio de PLN, roteamento e integração entre consulta curricular e serviços de IA.

coletar e analisar dados de telemetria (métricas ou logs) para compreender o estado interno da aplicação, principalmente quando sujeita a grandes cargas.

Há também um desafio epistemológico e pedagógico. Se a BNCC é um documento normativo e estruturante [4], então a geração automática não pode ser tratada como resposta definitiva, mas como apoio ao trabalho docente. Bacich e Moran [2] insistem que a tecnologia educacional adquire sentido quando subordinada a objetivos pedagógicos claros, e não quando substitui a mediação docente. Assim, a oportunidade de pesquisa não está apenas em produzir respostas mais longas, mas em construir mecanismos de verificação, rastreabilidade e feedback pedagógico, além de estudos com usuários para mensurar tempo economizado, confiança nas respostas e efeitos sobre o planejamento docente [2, 9].

Esta pesquisa possui algumas limitações. A aplicação, apesar de já estar em uso, ainda possui um caráter preliminar, necessitando de refatorações de código. Também não houve uma validação pedagógica mais robusta com usuários reais, apenas uso da aplicação.

6 Considerações Finais

Os resultados preliminares mostraram que a plataforma analisada já apresenta sinais concretos de uso e utilidade no apoio à docência orientada pela BNCC. Sua principal contribuição está em articular consulta curricular, geração assistida por IA e comunicação entre usuários. O valor da solução reside menos em um componente isolado e mais na forma como a arquitetura integra serviços e sustenta fluxos de trabalho. Nesse arranjo, o chatbot emerge como elemento central, pois concentra a mediação entre demanda pedagógica, recuperação de contexto e acionamento de serviços.

Como agenda futura, propõe-se a evolução para uma arquitetura mais modular, a instrumentação de métricas de uso, coleta de evidências qualitativas com professores e revisão sistemática dos artefatos pedagógicos produzidos. Além disso, estudos futuros com maior número de participantes e acompanhamento longitudinal do impacto pedagógico devem ser planejados. Para a comunidade de bots e Engenharia de Software, o caso oferece um relato de experiência aplicado, no qual integração de tecnologias, *design* conversacional e requisitos curriculares se combinam em um cenário real de desenvolvimento.

Disponibilidade de Artefatos

Nenhum artefato foi disponibilizado nesta pesquisa.

Agradecimentos

Este artigo utilizou as seguintes ferramentas em sua elaboração: Gemini para geração de imagens, GLM e Ollama para correção gramatical e coerência textual, e Perplexity para referências.

Referências

- [1] Judson Alvarenga, Igor Dalepiane, Lucas Fell, and Maicon Bernardino. 2024. Uma Revisão Sistemática da Literatura sobre Chatbots na Educação: Desenvolvimento e Aplicações. In *Anais do I Workshop sobre Bots na Engenharia de Software* (Curitiba/PR). SBC, Porto Alegre, RS, Brasil, 30–39. doi:10.5753/wbots.2024.3975
- [2] Lilian Bacich and José Moran (Eds.). 2018. *Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora: uma Abordagem Teórico-Prática*. Penso, Porto Alegre.
- [3] Len Bass, Paul Clements, and Rick Kazman. 2021. *Software Architecture in Practice* (4th ed.). Addison-Wesley, Boston.
- [4] Brasil. Ministério da Educação. 2018. *Base Nacional Comum Curricular*. MEC, Brasília, DF.
- [5] Daniel Jurafsky and James H. Martin. 2009. *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition* (2nd ed.). Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
- [6] Vani Moreira Kenski. 2012. *Tecnologias e Ensino Presencial e a Distância* (9th ed.). Papirus, Campinas.
- [7] Kleopatra Mageira, Dimitra Pittou, Andreas Papasalouros, Konstantinos Kotis, Paraskevi Zangogianni, and Athanasios Daradoumis. 2022. Educational AI Chatbots for Content and Language Integrated Learning. *Applied Sciences* 12, 7 (2022). doi:10.3390/app12073239
- [8] Andre Miranda, Renato Garcia, Ana Oran, Gilleanes Guedes, Brenda Santana, Davi Silva, Pedro Valle, and Williamson Silva. 2024. Avaliação de Usabilidade do CoderBot como Recurso Pedagógico no Ensino de Programação. In *Anais do I Workshop sobre Bots na Engenharia de Software* (Curitiba/PR). SBC, Porto Alegre, RS, Brasil, 11–20. doi:10.5753/wbots.2024.3926
- [9] José Moran. 2013. *A Educação que Desejamos: Novos Desafios e Como Chegar Lá* (5th ed.). Papirus, Campinas.
- [10] Quim Motger, Xavier Franch, and Jordi Marco. 2022. Software-Based Dialogue Systems: Survey, Taxonomy, and Challenges. *ACM Comput. Surv.* 55, 5, Article 91 (Dec. 2022), 42 pages. doi:10.1145/3527450
- [11] Roger S. Pressman and Bruce R. Maxim. 2021. *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill, New York.
- [12] Ian Sommerville. 2019. *Engenharia de Software* (10th ed.). Pearson, São Paulo.
- [13] Sebastian Wollny, Jan Schneider, Daniele Di Mitri, Joshua Weidlich, Marc Ritterberger, and Hendrik Drachsler. 2021. Are We There Yet? - A Systematic Literature Review on Chatbots in Education. *Frontiers in Artificial Intelligence* Volume 4 - 2021 (2021). doi:10.3389/frai.2021.654924